Лабораторная работа №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Федорова Анжелика Игоревна

2026-03-29

Содержание i

1. Вводная часть
2. Теоретическая часть
3. Выполнение работы
4. Результаты и выводы

Раздел 1

Вводная часть

Актуальность

- Эпидемии инфекционных заболеваний представляют серьёзную угрозу для общества

Актуальность

- Эпидемии инфекционных заболеваний представляют серьёзную угрозу для общества
- Классические модели на ОДУ не учитывают пространственную структуру и стохастичность

Актуальность

- Эпидемии инфекционных заболеваний представляют серьёзную угрозу для общества
- Классические модели на ОДУ не учитывают пространственную структуру и стохастичность
- Агентное моделирование позволяет воспроизвести реалистичную динамику распространения инфекции

Актуальность

- Эпидемии инфекционных заболеваний представляют серьёзную угрозу для общества
- Классические модели на ОДУ не учитывают пространственную структуру и стохастичность
- Агентное моделирование позволяет воспроизвести реалистичную динамику распространения инфекции
- Необходимы инструменты для анализа влияния параметров (заразность, миграция) на ход эпидемии

Цель работы

Реализовать агентную модель SIR на языке Julia с использованием пакета `Agents.jl` и исследовать влияние параметров модели на динамику эпидемии

Задачи

- Реализовать агентную SIR-модель с учётом миграции между городами

Задачи

- Реализовать агентную SIR-модель с учётом миграции между городами
- Провести базовый эксперимент и визуализировать динамику

Задачи

- Реализовать агентную SIR-модель с учётом миграции между городами
- Провести базовый эксперимент и визуализировать динамику
- Выполнить параметрическое сканирование коэффициента заразности β

Задачи

- Реализовать агентную SIR-модель с учётом миграции между городами
- Провести базовый эксперимент и визуализировать динамику
- Выполнить параметрическое сканирование коэффициента заразности β
- Исследовать эффект интенсивности миграции на распространение инфекции

Задачи

- Реализовать агентную SIR-модель с учётом миграции между городами
- Провести базовый эксперимент и визуализировать динамику
- Выполнить параметрическое сканирование коэффициента заразности β
- Исследовать эффект интенсивности миграции на распространение инфекции
- Провести многокритериальную оптимизацию параметров модели

Объект и предмет исследования

- **Объект:** популяция из трёх городов по 1000 жителей каждый

Объект и предмет исследования

- **Объект:** популяция из трёх городов по 1000 жителей каждый
- **Предмет:** динамика распространения инфекционного заболевания в агентной метапопуляционной модели SIR

Материалы и методы

- Язык программирования Julia

Материалы и методы

- Язык программирования **Julia**
- Пакет **Agents.jl** — агентное моделирование

Материалы и методы

- Язык программирования **Julia**
- Пакет **Agents.jl** — агентное моделирование
- Пакет **BlackBoxOptim.jl** — многокритериальная оптимизация (Borg MOEA)

Материалы и методы

- Язык программирования **Julia**
- Пакет **Agents.jl** — агентное моделирование
- Пакет **BlackBoxOptim.jl** — многокритериальная оптимизация (Borg MOEA)
- Пакеты **Plots.jl**, **DataFrames.jl**, **CSV.jl** — визуализация и анализ данных

Материалы и методы

- Язык программирования **Julia**
- Пакет **Agents.jl** — агентное моделирование
- Пакет **BlackBoxOptim.jl** — многокритериальная оптимизация (Borg MOEA)
- Пакеты **Plots.jl**, **DataFrames.jl**, **CSV.jl** — визуализация и анализ данных
- Пакет **DrWatson.jl** — управление проектом

Раздел 2

Теоретическая часть

Классическая модель SIR

Три компартмента:

- S (Susceptible) — восприимчивые

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Классическая модель SIR

Три компартмента:

- S (Susceptible) — восприимчивые
- I (Infectious) — инфицированные

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Классическая модель SIR

Три компартмента:

- S (Susceptible) — восприимчивые
- I (Infectious) — инфицированные
- R (Recovered) — выздоровевшие

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Агентный подход: преимущества

- Каждый индивид моделируется отдельно с уникальными характеристиками

Агентный подход: преимущества

- Каждый индивид моделируется отдельно с уникальными характеристиками
- Взаимодействия происходят локально — учитывается пространственная структура

Агентный подход: преимущества

- Каждый индивид моделируется отдельно с уникальными характеристиками
- Взаимодействия происходят локально — учитывается пространственная структура
- Процессы стохастические — учитываются случайные флуктуации

Агентный подход: преимущества

- Каждый индивид моделируется отдельно с уникальными характеристиками
- Взаимодействия происходят локально — учитывается пространственная структура
- Процессы стохастические — учитываются случайные флуктуации
- Возможна метапопуляционная динамика (несколько городов + миграция)

Структура агента и параметры модели

Каждый агент имеет:

- `status::Symbol` — состояние (`:S`, `:I`, `:R`)

Ключевые параметры:

Структура агента и параметры модели

Каждый агент имеет:

- `status::Symbol` — состояние (`:S`, `:I`, `:R`)
- `days_infected::Int` — дней с момента заражения

Ключевые параметры:

Структура агента и параметры модели

Каждый агент имеет:

- `status::Symbol` — состояние (`:S`, `:I`, `:R`)
- `days_infected::Int` — дней с момента заражения

Ключевые параметры:

- β_{und}, β_{det} — заразность до и после выявления

Структура агента и параметры модели

Каждый агент имеет:

- `status::Symbol` — состояние (`:S`, `:I`, `:R`)
- `days_infected::Int` — дней с момента заражения

Ключевые параметры:

- β_{und}, β_{det} — заразность до и после выявления
- `infection_period`, `detection_time` — длительность болезни и время выявления

Структура агента и параметры модели

Каждый агент имеет:

- `status::Symbol` — состояние (`:S`, `:I`, `:R`)
- `days_infected::Int` — дней с момента заражения

Ключевые параметры:

- β_{und}, β_{det} — заразность до и после выявления
- `infection_period`, `detection_time` — длительность болезни и время выявления
- `death_rate`, `reinfection_probability` — смертность и повторное заражение

Структура агента и параметры модели

Каждый агент имеет:

- `status::Symbol` — состояние (`:S`, `:I`, `:R`)
- `days_infected::Int` — дней с момента заражения

Ключевые параметры:

- β_{und}, β_{det} — заразность до и после выявления
- `infection_period`, `detection_time` — длительность болезни и время выявления
- `death_rate`, `reinfection_probability` — смертность и повторное заражение
- `migration_rates` — матрица миграции между городами

Раздел 3

Выполнение работы

Создание проекта

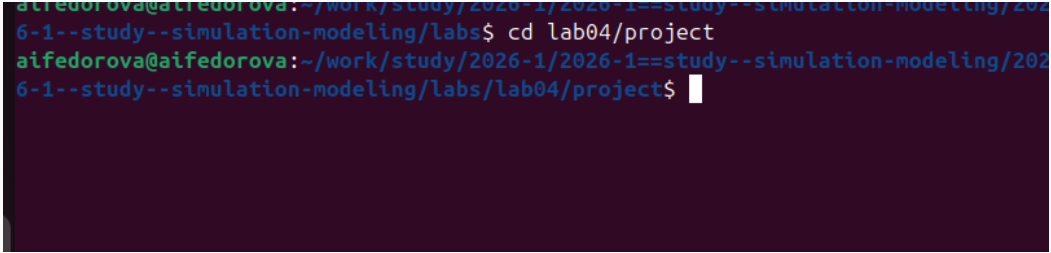


Рисунок 1: Создание рабочего каталога и файлов модели

Написание скриптов

```
-simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_run_basic.jl:4
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mode
g/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_scan_beta.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mode
g/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_migration_effect.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mode
g/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_optimize_parameters.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mode
g/labs/lab04/project$ nano scripts/sir_visualize_dynamics.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mode
g/labs/lab04/project$
```

Рисунок 2: Скрипты модели, сканирования, миграции и оптимизации

Базовый эксперимент: параметры

- 3 города × 1000 жителей = 3000 агентов

Базовый эксперимент: параметры

- 3 города × 1000 жителей = 3000 агентов
- $\beta_{und} = 0.5, \beta_{det} = 0.05$

Базовый эксперимент: параметры

- 3 города × 1000 жителей = 3000 агентов
- $\beta_{und} = 0.5, \beta_{det} = 0.05$
- `infection_period` = 14 дней, `detection_time` = 7 дней

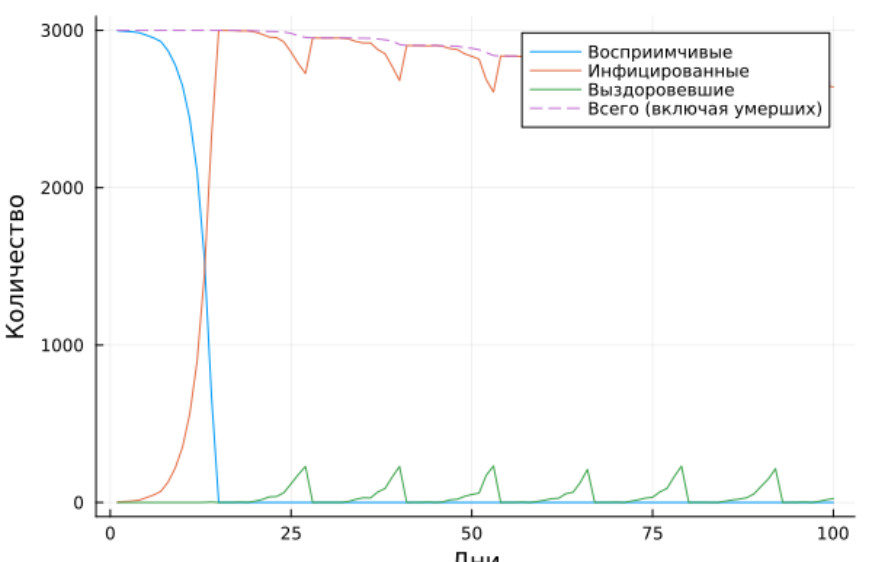
Базовый эксперимент: параметры

- 3 города × 1000 жителей = 3000 агентов
- $\beta_{und} = 0.5$, $\beta_{det} = 0.05$
- `infection_period` = 14 дней, `detection_time` = 7 дней
- `death_rate` = 0.02, `reinfection_probability` = 0.1

Базовый эксперимент: параметры

- 3 города × 1000 жителей = 3000 агентов
- $\beta_{und} = 0.5$, $\beta_{det} = 0.05$
- `infection_period` = 14 дней, `detection_time` = 7 дней
- `death_rate` = 0.02, `reinfection_probability` = 0.1
- Начало: 1 инфицированный в 3-м городе

Базовый эксперимент: результат

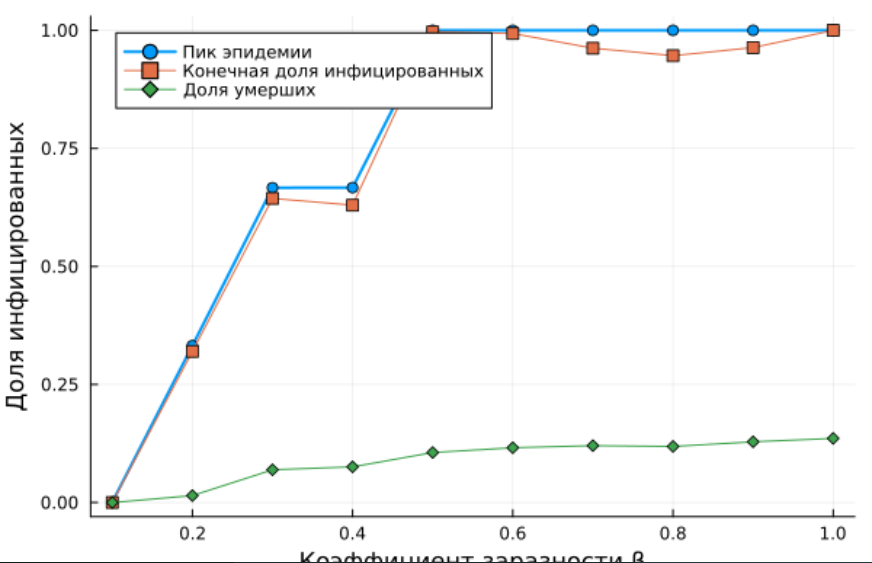


Сканирование коэффициента заразности

```
g/labs/lab04/project$ julia scripts/sir_scan_beta.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-m
ling/labs/lab04/project`
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
```

Рисунок 4: Вывод терминала при сканировании β

Результаты сканирования β



Выводы по сканированию β

- При $\beta < 0.2$ эпидемия не развивается ($R_0 < 1$)

Выводы по сканированию β

- При $\beta < 0.2$ эпидемия не развивается ($R_0 < 1$)
- При $\beta \approx 0.2$ — пороговый переход, начало эпидемии

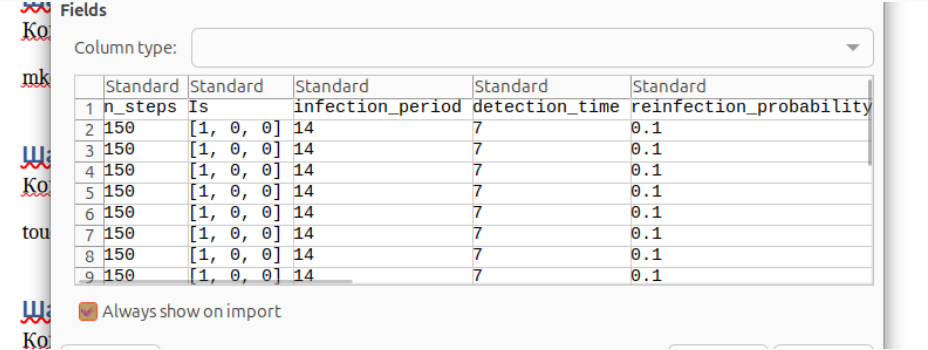
Выводы по сканированию β

- При $\beta < 0.2$ эпидемия не развивается ($R_0 < 1$)
- При $\beta \approx 0.2$ — пороговый переход, начало эпидемии
- При $\beta \geq 0.5$ — пиковая заболеваемость насыщается (≈ 100% популяции)

Выводы по сканированию β

- При $\beta < 0.2$ эпидемия не развивается ($R_0 < 1$)
- При $\beta \approx 0.2$ — пороговый переход, начало эпидемии
- При $\beta \geq 0.5$ — пиковая заболеваемость насыщается (≈ 100% популяции)
- Число умерших растёт с 0 до 350–410 человек из 3000

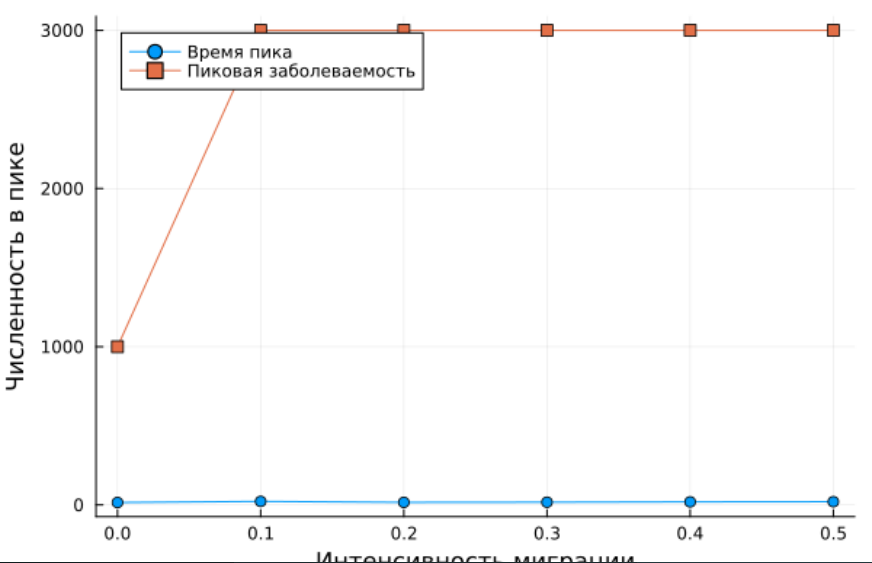
Данные экспериментов по миграции



	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
1	n_steps	Is	infection_period	detection_time	reinfection_probability
2	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
3	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
4	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
5	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
6	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
7	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
8	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1
9	150	[1, 0, 0]	14	7	0.1

Рисунок 6: CSV-файл результатов миграционного сканирования

Результаты исследования миграции



Выводы по миграции

- При нулевой миграции эпидемия охватывает только 1 город (~33% популяции)

Выводы по миграции

- При нулевой миграции эпидемия охватывает только 1 город (~33% популяции)
- Уже при интенсивности 0.1 эпидемия распространяется на все 3 города (100%)

Выводы по миграции

- При нулевой миграции эпидемия охватывает только 1 город (~33% популяции)
- Уже при интенсивности 0.1 эпидемия распространяется на все 3 города (100%)
- Время до пика: 15–22 дня при любой ненулевой миграции

Выводы по миграции

- При нулевой миграции эпидемия охватывает только 1 город (~33% популяции)
- Уже при интенсивности 0.1 эпидемия распространяется на все 3 города (100%)
- Время до пика: 15–22 дня при любой ненулевой миграции
- **Вывод:** изоляция городов критически важна для ограничения распространения

Многокритериальная оптимизация

Метод: **Borg MOEA** (пакет `BlackBoxOptim.jl`)

Минимизируемые критерии:

- Пиковая доля инфицированных

Переменные: $\beta_{und} \in [0.1, 1.0]$, время выявления $\in [3, 14]$ дней, смертность $\in [0.01, 0.1]$

Многокритериальная оптимизация

Метод: **Borg MOEA** (пакет `BlackBoxOptim.jl`)

Минимизируемые критерии:

- Пиковая доля инфицированных
- Доля умерших

Переменные: $\beta_{und} \in [0.1, 1.0]$, время выявления $\in [3, 14]$ дней, смертность $\in [0.01, 0.1]$

Результаты оптимизации

```
Best candidate found: [0.217059, 3.19048, 0.0508642]

Fitness: (0.00120, 0.00007) agg=0.00127

Оптимальные параметры:
β_und = 0.2170593139750372
Время выявления = 3 дней
Смертность = 0.05086422120783131
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.0012000000000000001
Доля умерших: 6.666666666666667e-5
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2
```

Рисунок 8: Оптимальные параметры, найденные алгоритмом

Найденные оптимальные параметры:

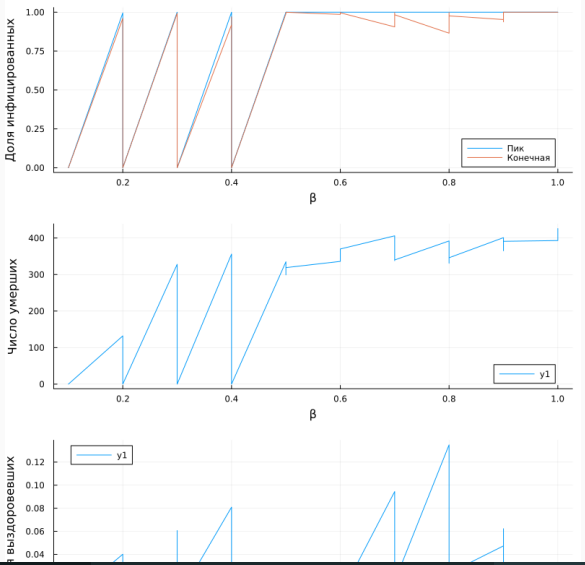
Результаты оптимизации

```
Best candidate found: [0.217059, 3.19048, 0.0508642]

Fitness: (0.00120, 0.00007) agg=0.00127

Оптимальные параметры:
β_und = 0.2170593139750372
Время выявления = 3 дней
Смертность = 0.05086422120783131
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.0012000000000000001
Доля умерших: 6.666666666666667e-5
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2
```

Рисунок 8: Оптимальные параметры, найденные алгоритмом

Найденные оптимальные параметры:

Сводная визуализация



Раздел 4

Результаты и выводы

Итоги работы

- Реализована агентная SIR-модель с миграцией на языке Julia (`Agents.jl`)

Итоги работы

- Реализована агентная SIR-модель с миграцией на языке Julia (`Agents.jl`)
- Подтверждён пороговый характер эпидемии: $\beta \approx 0.2$ соответствует $R_0 = 1$

Итоги работы

- Реализована агентная SIR-модель с миграцией на языке Julia (`Agents.jl`)
- Подтверждён пороговый характер эпидемии: $\beta \approx 0.2$ соответствует $R_0 = 1$
- Показана критическая роль миграции: нулевая миграция ограничивает очаг одним городом

Итоги работы

- Реализована агентная SIR-модель с миграцией на языке Julia (`Agents.jl`)
- Подтверждён пороговый характер эпидемии: $\beta \approx 0.2$ соответствует $R_0 = 1$
- Показана критическая роль миграции: нулевая миграция ограничивает очаг одним городом
- Оптимальная стратегия — раннее выявление (3 дня) при умеренной заразности

Ключевые результаты

Эксперимент	Вывод
Базовый	Волнообразная динамика с повторными вспышками
Сканирование β	Порог при $\beta \approx 0.2$, насыщение при $\beta \geq 0.5$
Миграция	Любая ненулевая миграция $\rightarrow$ вся популяция
Оптимизация	Раннее выявление минимизирует оба критерия

Главный вывод

Агентный подход превосходит классические ОДУ-модели в реалистичности:

- учитывает стохастичность и пространственную структуру

Главный вывод

Агентный подход превосходит классические ОДУ-модели в реалистичности:

- учитывает стохастичность и пространственную структуру
- позволяет моделировать метапопуляционную динамику

Главный вывод

Агентный подход превосходит классические ОДУ-модели в реалистичности:

- учитывает стохастичность и пространственную структуру
- позволяет моделировать метапопуляционную динамику
- даёт основу для анализа мер контроля (карантин, выявление)